

EL5206-1 Laboratorio de Inteligencia Computacional y Robótica

Unidad: Procesamiento de Imágenes

Actividad de Laboratorio 1

Profesor: Carlos Navarro C

Auxiliar: Jorge Zambrano I.

El objetivo de esta Actividad de Laboratorio es familiarizarse con el manejo de imágenes en Matlab o Python y algunas operaciones básicas en 2D. Trabaje con las imágenes como matrices, usando librerías como opencv o numpy. Evite iterar pixel por pixel. Para todos los puntos, comente y analice los resultados obtenidos.

Recuerde que una imagen generalmente es de formato uint8. (8-bit unsigned integer). Esto implica que no hay valores negativos, son solo valores enteros y en el rango de [0 - 255].

Operaciones con canales.

1. Visualice el histograma de la imagen "tomates.png" en escala de grises. Binarice la imagen utilizando al menos 3 umbrales. Analice si es posible segmentar el tomate rojo utilizando solamente uno de los tres canales de la imagen RGB o si debe utilizar operaciones básicas entre ellos. El resultado deberá ser una imagen binaria de la máscara junto con una imagen del tomate segmentado.
2. Usando la imagen "Marty.png", separe y binarice la imagen en los tres canales de color (rojo, verde, azul), aplicando un umbral de 50. Combine los canales binarizados según sea necesario para obtener una máscara adecuada. Si es necesario, aplique operaciones morfológicas para mejorar la máscara. Utilice la máscara y la imagen "Marty.png" para segmentar al personaje. Invierta la máscara y utilícela para segmentar la imagen "PaseoBulnes.jpg". Asegúrese de que ambas imágenes segmentadas tengan las mismas dimensiones. Finalmente, sume las dos imágenes segmentadas para obtener una imagen en la que el personaje posa sobre la ciudad, posiblemente con un leve borde verde. Para eliminar el borde verde, utilice el archivo "fotograma_pelicula.jpg" en lugar de "Marty.png" y obtenga así una imagen final mejorada.
3. Muestre el histograma de las imágenes 'moon.jpg', 'old.png' y 'pool.png' en escala de grises. Diseñe una transformación mediante un estiramiento lineal que mejore el contraste en las imágenes, en función a los histogramas obtenidos, es decir considerando los valores de intensidad mínimos y máximos de los histogramas. Indique la transformación (ecuación) de cada imagen y aplíquela a la imagen original. Muestre tanto la imagen original como la transformada, con sus respectivos histogramas, para cada caso.



Ingeniería Eléctrica
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Análisis en Frecuencia.

4. Calcule la Transformada de Fourier en 2D (en escala de grises) de la imagen 'fence.png' usando el método 'fft2'. Visualice su magnitud y comente lo que observa. Para corregir la visualización calcule la transformación logarítmica de la transformada de Fourier descrita en la ecuación. ¿Por qué se produce el cambio en la forma en que se visualiza la transformada? Aplique los pasos anteriores sobre la imagen 'diagonal.png' y analice su transformada de Fourier.

Transformación Logarítmica:

$$Q(i,j) = c \cdot \log (1 + |P(i,j)|)$$

donde

$$c = \frac{255}{\log (1 + |R|)}$$

R es el máximo de los valores de intensidad de la imagen de entrada P.

5. Usando la misma estrategia de la transformación logarítmica, compare el espectro de frecuencia ('fft2' y 'fftshift') de la imagen 'space.png' y su rotación en 45° y 60°. Comente los resultados.

Se trabajará en grupos de 2 alumnos(as) y se entregará 1 informe por grupo.

Fecha de entrega informe: Jueves 11 de Septiembre de 2025, 18:00 hrs. por u-cursos.